AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TEMPLÁRIOS

Escola Secundária de Jácome Ratton – Tomar

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE INFORMÁTICA-SISTEMAS

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Gestor de Palavras-Passe



Pedro Silva

Nº 33882

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): Ana Rosa

Ano letivo 2021/2022

SELO DE CONFORMIDADE EQAVET

PESSOAS 2030

PORTUGAL 2030

Cofinanciado pela União Europeia

ÍNDICE

I. Introdução 1

II. Projeto 2

1. Desenvolvimento 2

1.1. Metodologia 2

1.2. Resultados/produtos 3

1.4. Análise crítica 4

2. Conclusões 4

3. Bibliografia 4

4. Anexos 4

I. Introdução

No âmbito do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, este projeto de Prova de Aptidão Profissional (PAP) tem como objetivo o desenvolvimento de uma aplicação para a gestão de palavras-passe. Numa fase posterior, a aplicação permitirá também o armazenamento seguro de ficheiros através de técnicas de encriptação.

A aplicação pretende dar resposta ao problema atual da utilização de palavras-passe fracas e repetidas em diferentes serviços, bem como à necessidade de proteger documentos sensíveis de utilizadores com poucos conhecimentos na área da segurança da informação.

Com o aumento do número de contas online e da quantidade de dados pessoais e profissionais armazenados em formato digital, torna-se essencial disponibilizar ferramentas simples e seguras que auxiliem os utilizadores a guardar credenciais e ficheiros num “cofre” protegido. Assim, este projeto procura conjugar uma interface intuitiva com boas práticas de segurança, garantindo a proteção dos dados armazenados.

II. Projeto

1. Desenvolvimento

1.1. Metodologia

Este projeto está a ser desenvolvido por etapas. Na primeira etapa, procedi à identificação das necessidades da aplicação, nomeadamente as funcionalidades a implementar e outros requisitos relevantes para o seu correto funcionamento.

De seguida, realizei o planeamento das diferentes fases do projeto, bem como a recolha e análise de informação relativa às ferramentas, tecnologias e métodos que seriam utilizados ao longo do desenvolvimento.

Atualmente, encontro-me na fase de desenvolvimento da aplicação, que corresponde à etapa final do projeto. Esta fase integra várias subetapas, incluindo a implementação das funcionalidades definidas, a aplicação de mecanismos de segurança e a realização de testes com o objetivo de garantir o correto funcionamento da aplicação.

1.2. Resultados/produtos

Até ao momento, foi desenvolvido um sistema completo de registo e autenticação de utilizadores. No processo de registo, foi integrada a Gmail API, permitindo o envio automático de um código de verificação para o email do utilizador, com o objetivo de confirmar a validade do endereço eletrónico. De forma a evitar situações de abuso ou envio excessivo de mensagens para terceiros, foi implementado um limite de tentativas durante um período de cinco minutos, prevenindo assim possíveis situações de spam.

As palavras-passe dos utilizadores não são armazenadas em formato simples. Antes de serem guardadas numa base de dados alojada na nuvem, são submetidas a um processo de hash através de um algoritmo reconhecido internacionalmente e premiado como um dos mais seguros na área da criptografia. Este algoritmo utiliza diversos recursos do computador para gerar um hash complexo e extremamente difícil de ser quebrado, reforçando significativamente a segurança das contas.

Durante o processo de login, foi adicionada uma camada adicional de segurança. Para além da introdução das credenciais corretas, é enviado um código temporário para o email do utilizador, sendo necessário introduzi-lo na aplicação para concluir a autenticação. Desta forma, mesmo que terceiros tenham acesso ao email e à palavra-passe, não conseguem entrar na conta sem acesso ao correio eletrónico associado, implementando assim um mecanismo semelhante à autenticação de dois fatores.

Atualmente, encontra-se em desenvolvimento a funcionalidade de encriptação das palavras-passe armazenadas na aplicação. Esta fase exige especial atenção e cuidado, uma vez que envolve a proteção de dados extremamente sensíveis, sendo essencial garantir elevados padrões de segurança e confidencialidade.

1.3. Análise crítica

(inclui dificuldades/obstáculos e formas de resolução, …)

2. Conclusões

3. Bibliografia

4. Anexos